

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (*Matematika 1, 1/1*)

MAT-07 Užívám vlastnosti dělitelnosti přirozených čísel. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: přirozená a celá čísla; číselná osa; záporná čísla; pořadí početních operací; závorky

Připomenutí

$$a - (-b) = a + b$$

$$a + (-b) = a - b$$

$$(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

$$(-3)^2 = 9, \quad -3^2 = -9$$

Celá čísla, číselná osa, počítání se zápornými čísly a pořadí početních operací. U každé úlohy nejdřív odhadni, jestli vyjde kladné, nebo záporné číslo. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Seřaď od nejmenšího: -7 ; 3 ; 0 ; -12 ; 5 ; -1 . ★☆☆
- Které celé číslo leží na ose přesně uprostřed mezi -8 a 4 ? Jak daleko jsou od sebe čísla -8 a 4 ? Urči opačné číslo k -8 a $| -8 |$. ★☆☆
- Vypočítej: a) $-6 + 11$ b) $-6 - 11$ c) $6 - (-11)$ d) $-6 - (-11)$ ★☆☆
- Vypočítej: a) $(-4) \cdot 7$ b) $(-36) : (-9)$ c) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-5)$ d) $0 : (-8)$ ★☆☆
- Pozor na pořadí: a) $15 - 3 \cdot 4$ b) $(15 - 3) \cdot 4$ c) $24 : 6 \cdot 2$ d) $24 : (6 \cdot 2)$ ★☆☆
- Vypiš všechna celá čísla x , pro která platí $-4 < x \leq 2$. Kolik jich je? ★☆☆
- Vypočítej: a) -2^4 b) $(-2)^4$ c) $(-2)^3$ d) $-(-2)^2$ ★☆☆
- Vypočítej: $7 - 2 \cdot (5 - 9) + 12 : (-3)$ ★☆☆
- Vypočítej: $[20 - (3 - 8) \cdot 2] : (-5)$ ★☆☆
- Doplň do zápisu $2 + 3 \cdot 4 - 1$ závorky tak, aby výsledek byl a) 19 b) 15 . ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Ráno bylo -6°C . Do poledne se oteplilo o 9°C a do večera se ochladilo o 11°C proti poledni. Kolik stupňů bylo v poledne a kolik večer? ★☆☆
- Garáž je ve 3. podzemním podlaží (-3), kancelář v 7. nadzemním podlaží (přízemí je 0). O kolik podlaží vyjede výtah z garáže do kanceláře? ★☆☆
- Na účtu bylo 1 250 Kč. Pavla zaplatila třikrát po 480 Kč, pak jí přišlo 700 Kč. Zapiš výpočet jedním výrazem a urči zůstatek. Byl účet někdy v minusu? ★☆☆
- Potápěč je v hloubce 18 m pod hladinou, přímo nad ním letí letadlo ve výšce 2 400 m nad hladinou. Jaký je mezi nimi výškový rozdíl? ★☆☆
- Vědomostní soutěž má 20 otázek. Za správnou odpověď jsou +3 body, za špatnou -1 bod, za nevyplněnou 0 bodů. Petr odpověděl správně na 12 otázek, špatně na 5 a zbytek nevyplnil. Zapiš výpočet jedním výrazem a urči počet bodů. ★☆☆
- Ranní teploty během jednoho týdne byly: -4 , -7 , -2 , 1 , 3 , -1 a -4°C . Jaká byla průměrná ranní teplota? ★★☆☆
- V košíku máš 3 jogurty po 19 Kč, chléb za 42 Kč, 2 kg jablek po 38 Kč za kilogram a sýr za 89 Kč. Nejdřív odhadni, zda ti stačí 300 Kč, pak spočítej přesně. ★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika: změna teploty je $\Delta t = t_2 - t_1$ (konečná minus počáteční). Led z mrazáku měl -12°C a ohřál se na 25°C . Jaká je změna teploty? A když se čaj ochladí z 18°C na -5°C ? ★★☆☆
- Kalkulačka: zadej v mobilu $6 + 4 \cdot 5$ a $(6 + 4) \cdot 5$. Proč vyjde něco jiného? Jak do kalkulačky zadáš jedním řádkem $\frac{84 - 12}{4 \cdot 3}$ a kolik vyjde? ★★☆☆

20. Algebra: dosad' $a = -3$ a $b = 2$ do výrazu $a^2 - 2ab + b$ a vypočítej jeho hodnotu. Záporná čísla dosazuj do závorek. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úlohy 2.1 a 2.2** – Pořadí operací v číselném výrazu (přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním); čísla jsou zlomky – úlohu dokonči i po hodině ZA_H05. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2026, 1. řádný termín (M9A): úlohy 2.1 a 16.1** – Úloha 2.1: součin závorek se zápornými čísly; úloha 16.1: počítání s přidáváním a odebíráním krok po kroku. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2026_KSR.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Číselné výrazy se zápornými čísly (M. Krynický, učebnice pro ZŠ)** – Výklad a řešené příklady na počítání se zápornými čísly a pořadí operací.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0%206.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Cel%C3%A1%20C4%8D%C3%ADsla/11%20%C4%8C%C3%ADseln%C3%A9%20v%C3%BDrazy%20se%20z%C3%A1porn%C3%BDmi%20%C4%8D%C3%ADsly.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $-12 < -7 < -1 < 0 < 3 < 5$
2. -2 ; vzdálenost 12; opačné číslo 8; $|-8| = 8$
3. a) 5 b) -17 c) 17 d) 5
4. a) -28 b) 4 c) -30 d) 0
5. a) 3 b) 48 c) 8 d) 2
6. $-3, -2, -1, 0, 1, 2$ (6 čísel)
7. a) -16 b) 16 c) -8 d) -4
8. $7 - 2 \cdot (-4) + (-4) = 7 + 8 - 4 = 11$
9. $[20 + 10] : (-5) = -6$
10. a) $(2 + 3) \cdot 4 - 1 = 19$ b) $(2 + 3) \cdot (4 - 1) = 15$
11. v poledne 3°C , večer -8°C
12. $7 - (-3) = 10$ podlaží
13. $1\,250 - 3 \cdot 480 + 700 = 510$ Kč; po platbách byl zůstatek -190 Kč (v minusu)
14. $2\,400 - (-18) = 2\,418$ m
15. $12 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 31$ bodů
16. součet -14°C , průměr $-14:7 = -2^\circ\text{C}$
17. odhad $3 \cdot 20 + 40 + 2 \cdot 40 + 90 = 270$ Kč – stačí; přesně 264 Kč
18. $\Delta t = 37^\circ\text{C}$; $\Delta t = -23^\circ\text{C}$ (záporná změna = pokles)
19. 26 a 50 (násobení má přednost); zlomková čára = závorky: $(84 - 12) : (4 \cdot 3) = 6$
20. $(-3)^2 - 2 \cdot (-3) \cdot 2 + 2 = 9 + 12 + 2 = 23$

Řešení krok za krokem

Úloha 13

1. Zápis jedním výrazem: $1\,250 - 3 \cdot 480 + 700$.
2. Nejdřív násobení: $3 \cdot 480 = 1\,440$.
3. Zleva doprava: $1\,250 - 1\,440 = -190$ Kč – po platbách byl účet v minusu.
4. Pak přišlo 700 Kč: $-190 + 700 = 510$ Kč.

Úloha 20

1. Záporné číslo dosadíme do závorky: $(-3)^2 - 2 \cdot (-3) \cdot 2 + 2$.
2. Mocnina: $(-3)^2 = 9$ (minus krát minus je plus).
3. Součin: $2 \cdot (-3) \cdot 2 = -12$, takže odečíst -12 znamená přičíst 12.
4. Sečteme: $9 + 12 + 2 = 23$.